www.tntextbooks.in

ii. கணித செயலிகளின் செயற்பாட்டின் இயல்பைச் சார்ந்து இறுதி முடிவு பெறப்படும். எனவே பிழைகளை ஒன்று சேர்க்கத் தேவையான விதிகளை அறிந்திருக்க வேண்டும்.
வேறுபட்ட கணித செயலிகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பிழைகளின் பெருக்கம் அல்லது பிழைகளின் ஒன்றிணைப்பு ஆகியவற்றின் வெவ்வேறு சாத்தியக் கூறுகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு விவாதிக்கலாம்.

(i) இரு அளவுகளின் கூடுதலில் ஏற்படும் பிழைகள்

ΔA மற்றும் ΔB என்பன முறையே A, B என்ற அளவுகளின் தனிப் பிழைகள் என்க

A யின் அளவிடப்பட்ட மதிப்பு = $A \pm \Delta A$

B யின் அளவிடப்பட்ட மதிப்பு = $B \pm \Delta B$

கூடுதல், $Z = A + B$

கூடுதல் Z ன் பிழை ΔZ ஆகும்

$$Z \pm \Delta Z = (A \pm \Delta A) + (B \pm \Delta B)$$
$$= (A + B) \pm (\Delta A + \Delta B)$$
$$= Z \pm (\Delta A + \Delta B)$$
$$\text{(அல்லது)} \quad \Delta Z = \Delta A + \Delta B \qquad (1.3)$$

இரு அளவுகளைக் கூட்டும் பொழுது ஏற்படும் பெருமப் பிழையானது தனித்தனி அளவுகளின் தனிப் பிழைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்

எடுத்துக்காட்டு 1.5

$R_1 = (100 \pm 3)\ \Omega$; $R_2 = (150 \pm 2)\ \Omega$ ஆகிய இரு மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் தொகுபயன் மின் தடை என்ன?

தீர்வு

$$R_1 = (100 \pm 3)\ \Omega;\ R_2 = (150 \pm 2)\ \Omega$$

தொகுபயன் மின்தடை R = ?

$$R = R_1 + R_2$$
$$= (100 \pm 3) + (150 \pm 2)$$
$$= (100 + 150) \pm (3 + 2)$$
$$R = (250 \pm 5)\ \Omega$$

(ii) இரு அளவுகளின் வேறுபாட்டினால் உருவாகும் பிழைகள்

ΔA மற்றும் ΔB என்பன முறையே என்ற அளவுகளின் தனிப் பிழைகள் என்க

அளவிடப்பட்ட மதிப்பு $A = A \pm \Delta A$

அளவிடப்பட்ட மதிப்பு $B = B \pm \Delta B$

வேறுபாடு, $Z = A - B$

வேறுபாடு Z ன் பிழை ΔZ ஆகும்

$$Z \pm \Delta Z = (A \pm \Delta A) - (B \pm \Delta B)$$
$$= (A - B) \pm (\Delta A + \Delta B)$$
$$= Z \pm (\Delta A + \Delta B)$$
$$\text{(அல்லது)} \quad \Delta Z = \Delta A + \Delta B \qquad (1.4)$$

இரு அளவுகளின் வேறுபாட்டினால் ஏற்படும் பிழையின் பெரும மதிப்பானது தனித் தனி அளவுகளின் தனிப் பிழைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.6

ஒரு வெப்பநிலைமானி கொண்டு அளவிடப்பட்ட இரு பொருட்களின் வெப்பநிலை $t_1 = (20 \pm 0.5)°C$ மற்றும் $t_2 = (50 \pm 0.5)°C$ எனில் அவற்றின் வெப்பநிலை வேறுபாட்டையும், பிழையையும் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$$t_1 = (20 \pm 0.5)°C$$
$$t_2 = (50 \pm 0.5)°C$$

வெப்பநிலை வேறுபாடு t = ?

$$t = t_2 - t_1 = (A - B) \pm (\Delta A + \Delta B)$$
$$= (50 \pm 0.5) - (20 \pm 0.5)$$
$$= (50 - 20)) \pm (0.5 + 0.5)$$
$$t = (30 \pm 1)°C$$

(iii) இரு அளவுகளைப் பெருக்குவதால் ஏற்படும் பிழைகள்:

ΔA மற்றும் ΔB என்பன முறையே A, B என்ற அளவுகளின் தனிப் பிழைகள் என்க

அவற்றின் பெருக்கல்பலன் Z = AB